

# ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

## Disciplina

Teoria da Computação

## Tema

Máquinas de Turing

## Modalidade

Remota

## Valor

1,0 ponto



## Material obrigatório

---

### Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

#### **Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?**

**Orientação:** Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

## 1. Objetivos da atividade

---

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

## 2. Conteúdo

---

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

## 3. Desenvolvimento da atividade

---

### Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

#### 1. O que é uma Máquina de Turing?

É um método que descreve de forma abstrata, uma máquina que manipula símbolos em uma fita seguindo regras pré-definidas.

#### 2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Fita, cabeçote, conjunto de estados ( $q_0, q_1, q_2, \dots$ ), tabela de transições

#### 3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

Ela formalizou a noção de computável e serviu de base teórica para o computador moderno. A Máquina de Turing Universal, capaz de simular qualquer outra máquina, antecipa a ideia de programa armazenado, que Von Neumann incorporou à arquitetura dos computadores. É também o padrão para medir a complexidade de problemas.

#### 4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

procedimento finito e bem definido, um algoritmo é um procedimento para resolver um problema. A Máquina de Turing é a formalização precisa desse conceito, pela Tese de Church-Turing, tudo o que pode ser resolvido por um algoritmo pode ser executado por uma Máquina de Turing.

### Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

### Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

### Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

**Desafio:** A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

## Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.

- 1 entrada que deve ser rejeitada.

### Registro dos testes

| Teste | Entrada | Resultado esperado | Resultado obtido | Estados percorridos                     |
|-------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1     | 0011    | ACEITA             | XXYY             | $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 -$ |
| 2     | 000111  | ACEITA             | XXXYYY           | $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 -$ |
| 3     | 001     | REJEITA            | XXY              | $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 -$ |

### Descrição da Máquina de Turing criada:

Ela reconhece a linguagem  $0^n1^n$  pareando cada 0 com um 1, usando marcações na fita, a ideia é cada rodada, a máquina marca o 0 mais à esquerda com X e o primeiro 1 livre com Y, se todos os símbolos forem pareados, a quantidade é igual.

## Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não, uma Máquina de Turing não resolve qualquer problema, ela resolve apenas os problemas que podem ser descritos por um algoritmo, e como representa tudo o que um computador faz, o limite dela é o limite da computação em geral. Um exemplo clássico é o problema da parada, que pergunta se um programa qualquer vai terminar ou rodar para sempre se existisse um algoritmo capaz de responder isso, poderíamos criar um programa que o consulta e faz o oposto da resposta, o que geraria um paradoxo, então, esse algoritmo não pode existir.

## 4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

**Formato:** PDF ou documento do Word.

## 5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

| Critério                                                     | Valor       |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing | 0,20        |
| Construção/configuração da Máquina de Turing                 | 0,30        |
| Realização e registro da simulação                           | 0,20        |
| Interpretação dos resultados                                 | 0,10        |
| Compreensão dos limites computacionais                       | 0,20        |
| <b>Total</b>                                                 | <b>1,00</b> |

## 6. Questão final

---

### Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

Tudo o que um algoritmo consegue calcular também pode ser calculado por uma MT (Máquina de Turing). Então, para saber se existe algoritmo, basta perguntar se existe uma MT que resolve o problema e sempre para, respondendo sim ou não para qualquer entrada se existe, o problema é decidível. Se a MT só para quando a resposta é "sim" e pode rodar para sempre quando é "não", ele é semidecidível. Se não existe MT que o decida, ele é indecidível.

Para mostrar que um problema é indecidível, usa-se a redução do Problema da Parada: se o novo problema fosse decidível, seria possível decidir a parada de qualquer MT, como Turing provou, que isso é impossível.



## Orientações finais

---

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

**Teoria da Computação** — Atividade avaliativa | Prof<sup>a</sup> Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais